

CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions de longueurs et de surfaces**, le maniement des **petites puissances de dix** et la manipulation des quotients — sans lesquels aucune résistance thermique ne tombe juste. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en unités du Système international : 15 cm ; 4,0 mm ; 25,0 mm ; une plaque carrée de 200 mm de côté (donner sa surface).

2. Un corps passe de 48,2 °C à 20,7 °C. Que vaut l'écart $\Delta\theta$ en degrés Celsius ? Que vaut ΔT en kelvins ? Les deux nombres sont-ils égaux ?

3. Calculer, en écriture scientifique : $\frac{0,040}{0,040 \times 1,00}$ et $\frac{0,0015}{50 \times 1,00}$.

4. Dans la relation $\varphi = \frac{\Delta T}{R}$, exprimer R , puis ΔT . Dans $R = \frac{e}{\lambda S}$, exprimer λ .

5. Additionner $3,0 \times 10^{-5}$, 1,00 et 0,025. Quel est, en pourcentage, le poids de chacun des trois termes dans la somme ?

6. Une puissance de 176 W fonctionne pendant 8,0 h. Calculer l'énergie correspondante en joules, puis en kilowattheures ($1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).

7. Une grandeur y est le quotient de deux mesures dont les incertitudes relatives valent 2,5 % et 0,7 %. Calculer l'incertitude relative sur y , sachant qu'elles s'ajoutent en quadrature. Laquelle des deux domine ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$; $4,0 \text{ mm} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}$; $25,0 \text{ mm} = 0,0250 \text{ m}$; $S = 0,200 \times 0,200 = 0,0400 \text{ m}^2$. Une surface se convertit avec le **carré** du facteur : passer des millimètres aux mètres divise une longueur par mille, mais une surface par un million.

2. $\Delta\theta = 48,2 - 20,7 = 27,5$ et $\Delta T = 27,5$: **les deux nombres sont égaux**. Les deux échelles ont la même graduation et ne diffèrent que par leur origine. Vrai d'un écart, jamais d'une température seule.

3. $\frac{0,040}{0,040} = 1,00$; $\frac{0,0015}{50} = 3,0 \times 10^{-5}$. Le second est 33 000 fois plus petit que le premier — un rapport que l'on retrouvera tel quel entre l'isolant et la tôle d'une cabine.

4. $R = \frac{\Delta T}{\varphi}$; $\Delta T = \varphi R$; $\lambda = \frac{e}{RS}$.

5. Somme = $1,025\,03 \approx 1,025$. Poids respectifs : 0,003 %, 97,6 % et 2,4 %. Le premier terme est si petit qu'il ne change pas le résultat au troisième chiffre significatif : on peut le négliger, mais seulement après l'avoir constaté.

6. $Q = 176 \times (8,0 \times 3600) = 176 \times 28\,800 = 5,07 \times 10^6 \text{ J}$, soit $\frac{5,07 \times 10^6}{3,6 \times 10^6} = 1,4 \text{ kW h}$.

7. $\sqrt{2,5^2 + 0,7^2} = \sqrt{6,25 + 0,49} = \sqrt{6,74} = 2,6 \%$. C'est la contribution de 2,5 % qui **domine largement** : la seconde n'ajoute que 0,1 % au total. Conséquence pratique : améliorer la petite source ne sert à rien. La quadrature écrase tout ce qui est trois fois plus petit que le terme principal.